

· 科研综述 ·

代际互动干预促进老年人健康照护的研究进展

董 惠,杨胜兰,张 颖,吴 静*

上海中医药大学护理学院,上海 201203



摘要 对代际互动干预的核心概念进行界定,梳理家庭代际互动模式与非家庭代际互动模式的代际互动干预应用现状,分析代际互动干预促进老年健康照护的效果及作用机制,总结影响代际互动干预效果的关键因素,指出未来研究方向,旨在为老年护理领域优化代际健康照护策略提供依据。

关键词 代际互动;老年人;健康照护;护理;综述

doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2026.18.025

Research progress on intergenerational interaction interventions in promoting health care for the elderly

DONG Hui, YANG Shenglan, ZHANG Ying, WU Jing*

School of Nursing, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203 China

*Corresponding Author WU Jing, E-mail: jingwuclose@126.com

Abstract The core concepts of intergenerational interaction interventions are defined. The application status of intergenerational interaction interventions in both family-based and non-family-based intergenerational interaction models is reviewed. The effects and mechanisms of intergenerational interaction interventions in promoting elderly health care are analyzed. Key factors influencing outcomes of intergenerational interaction interventions are summarized. The future research directions are identified. The aim is to provide a basis for optimizing intergenerational health care strategies in the field of geriatric nursing.

Keywords intergenerational interaction; elderly; health care; nursing; review

随着家庭结构核心化与数字化进程加速,传统多代共居模式下的代际支持逐渐弱化,老年人面临社会隔离与健康风险加剧的双重挑战^[1-3]。在此背景下,代际互动(即不同年龄段个体在结构化情境中所进行的交流与协作)作为一种促进老年健康的有效干预方式,日益受到广泛关注。世界卫生组织在《2021—2030 健康老龄化行动十年》计划中明确将代际互动列为推进积极老龄化的重要策略^[4]。已有研究显示,结构化的代际互动不仅有利于缓解老年人的社会孤立感,还能提升其体力活动水平,维持认知功能,并改善整体心理健康状况^[5-6]。目前我国代际互动的研究多集中于特定患病人群,既缺乏对老年群体代际互动模式的

系统梳理,也未能深入阐释不同互动模式影响健康结局的内在机制^[7-8]。现通过整合国内外代际互动实践模式,系统综述其在老年健康促进中的应用效果,指出现有研究的局限,以期护理领域的实践推进与政策制定提供理论参考。

1 代际互动的概念与实践演进

代际互动在健康促进领域被概念化为一种结构化的社会干预,其核心在于通过有目的地构建跨代交流与协作情境,促进知识、技能与社会支持的双向流动,并最终转化为可测量的健康与社会效益^[9]。基于对现有文献的系统梳理与整合构建代际互动概念框架,从互动人群、互动场所、互动内容及作用路径等方面概括核心要素,结果见图1。根据互动参与者间的关系,代际互动可划分为家庭代际互动与非家庭代际互动两大基本类型,二者在互动动力、情感基础和干预目标方面存在差异。代际互动的实践场域随着社会与技术发展不断拓展。早期干预多集中于学校、社区及养老机构等实体空间,近年来,随着远程网络平台兴起,代际互动突破了地理限制,进一步拓宽了干预的实施场景与

基金项目 国家自然科学基金资助项目,编号:72474136

作者简介 董惠,硕士研究生在读

***通讯作者** 吴静, E-mail: jingwuclose@126.com

引用信息 董惠,杨胜兰,张颖,等.代际互动干预促进老年人健康照护的研究进展[J].护理研究,2026,40(18):3313-3324.

参与人群。在干预内容设计方面,代际互动呈现出高度的结构化特征,常见模式包括共同创造、教育赋能、

技能教学、专题研讨及文艺创作等,均具有明确的健康促进导向。

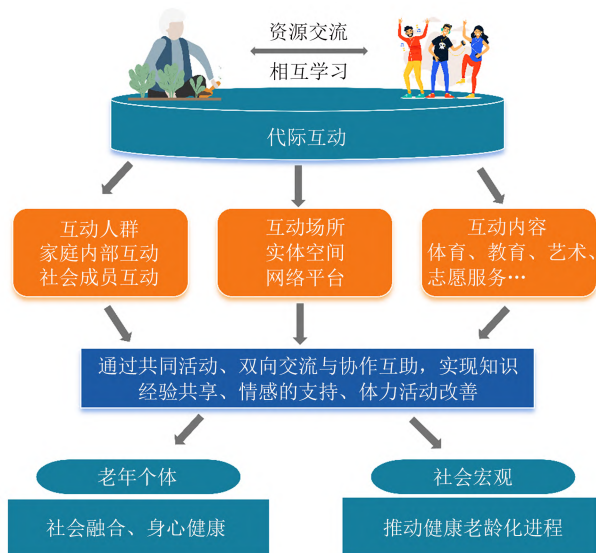


图1 代际互动概念框架

Figure 1 Conceptual framework of intergenerational interaction

实证研究表明,结构化的代际互动能增强老年人的社会联结感,对体力活动、认知功能和社会适应等多重健康维度产生积极影响^[10]。然而,现有研究对于产生这些影响的具体作用路径及关键影响因素系统性认知仍显不足。为填补这一空白,部分研究从单纯描述干预效果转向探索其内在机制^[11]。这些转变正逐步厘清代际互动干预与老年健康间的关联路径,为开发更有针对性的干预措施奠定了基础。

2 代际互动干预措施的应用现状

依据社会联结性质的差异,代际互动干预可归纳为两大核心模式,即以亲属网络为基础的家庭模式和依托社会关系的非家庭模式。两者在理论基础、核心机制及设计逻辑方面存在差异,共同构成了该领域实践应用的完整图谱。

2.1 家庭代际互动模式

家庭代际互动的核心机制在于充分激活并持续强化亲属间的固有联结。通过家庭内部的结构化活动,代际关系得以动态重构,进而有利于协同促进老年人的健康状况。该模式以家庭系统理论与社会支持理论为根基,其中,情感支持、工具性援助及健康行为的双向传递对重塑老年人健康状态具有关键作用。

对已有文献^[12-20]进行梳理,汇总家庭代际互动模式研究设计的情境化与个性化特征,结果见表1。在

方法学层面,现有研究主要采用定性访谈及基于社区的参与式行动研究。具体干预主要围绕4种结构化路径展开,其干预策略、形式与实施特征各异。1)以谈话沟通为导向的路径核心目标在于改善代际沟通与提升家庭功能。传统形式包括由专业人员引导的多轮结构化家庭对话或日常情境下的即时反馈互动,时长通常为5~90 min^[12-14]。随着技术进步,通过虚拟现实重访记忆地点进行沉浸式生命回顾成为深化代际情感联结的新兴形式^[15]。2)行为协同路径的核心在于将代际互动融入体育锻炼。成年子女或孙辈作为“健康伙伴”,与老年人共同设定目标并记录进展。互动内容多为结伴步行、园艺活动或使用数字健康程序互动(如“虚拟花园”种植、计步器竞赛等),此类干预强调通过工具性支持提升老年人的活动依从性^[16-18]。3)共同创造路径强调代际双方在方案设计阶段的平等与协作。互动内容(如身体游戏、认知训练等)并非预设,而是由祖孙双方共同商议决定。这种高度个性化的共创机制可提升干预的接受度与可持续性^[19]。4)知识传递路径侧重于家庭内部健康素养的代际共享。典型活动包括健康讲座、亲子科学试验及数字技能反向教学,如孙辈教祖辈使用社交软件。该路径常采用寓教于乐的形式,促进知识在代际间的双向流动与内化^[17,20]。

表 1 家庭代际互动模式文献信息及实施特征
Table 1 Literature information and implementation characteristics of family-based intergenerational interaction models

纳入文献	国家	理论框架	代际关系	互动类型	实施地点	互动内容	时间安排	互动规模
Furlong 等 ^[12] 2021	爱尔兰		子女与父母	谈话类	诊所	介绍家庭谈话;讨论父母对精神疾病的理解;帮助父母 7 次会议(会话),每次准备与孩子谈话;全家会话提供精神疾病信息;后续会议家庭支持等	7 次会议(会话),每次时长 60~90 min	A、B
Mulligan 等 ^[13] 2021	爱尔兰	建构主义扎根理论	子女与父母	谈话类	家庭或诊所	会话 1:临床医生与父母会面,记录病史; 会话 2:提供精神疾病的心理健康教育,父母为与儿童会面做准备; 会话 3:临床医生与儿童单独会面,讨论对父母疾病的体验和准备家庭会议; 会话 4:全家会议,讨论早期会话反馈、家庭优势和儿童提出的问题; 会话 5:父母与临床医生回顾家庭会议; 会话 6 和会话 7:随访会议(3~6 个月后),回顾家庭代际互动进展	7 次会议(会话),每次时长 60~90 min	A、B
陆烨 ^[14] 2020	中国	社会关系理论	儿童与父母、儿童与祖辈	谈话类	教室	成年人查看儿童完成的任务,并给予反馈、评价或互动	1 次或 2 次,每次 5 min	A
Xu 等 ^[15] 2023	美国	怀旧与生命回顾理论	祖父母与成年孙子女	谈话类	居家(远程)	虚拟现实代际怀旧;使用虚拟现实头戴式显示器重访老年人记忆中的重要地点;孙辈依据手册引导老年人进行 6 个主题的对活(人生转折、家族史、成就、爱恨经历、苦难应对、生命意义)	共 6 周,每周 1 次,每次 60~90 min	A
Tse 等 ^[16] 2025	中国	世界卫生组织老龄化框架	成年人与父母、成年人与祖辈	体育活动类	户外	步行练习、轻度拉伸、使用移动应用设备(如计步器、路线规划器、健康日记)、数字扫盲、共同设计目标	共 6 周,每周 1 次,每次 2 h	A
张春梅等 ^[17] 2023	中国			教育赋能类、体育活动类	社区	健康知识讲座、心理疏导;开展家长课堂、亲子科学实验课(如“双翼风动车”“环保小达人”等);组织家庭户外融合活动(如乒乓球投准、趣味保龄球、两人三足、掷飞盘);组织家庭帆船体验活动	2021 年 11 月—2022 年 10 月,共 152 次	A、B
Walker 等 ^[18] 2025	加拿大	社会情绪选择理论	老年人与年轻孙辈/侄辈	体育活动类	居家(远程)	“我们的家庭花园”;每日反馈:年轻人发送个性化的积极信息(表达自豪或钦佩); 共同目标:老年人佩戴计步器,步数达标后双方在 App 中共同种植“虚拟花朵”; 亲社会激励:达成目标后向慈善机构捐款	共 4 周,每日互动	A
Iliano 等 ^[19] 2022	比利时	行为改变论	儿童与祖辈	共同创造类	依据参与者偏好	基于“co-creation”决定:身体活动(如平衡、接力、球类游戏)、认知丰富活动(如寻物游戏、协调练习结合计数)	共 24 周,1~2 周 1 次,每次时长根据参与者偏好决定	A、B
Wu 等 ^[20] 2023	中国		老年人与子女/孙子女	教育赋能类	社区中心及家庭	技能培训:学习使用社交软件; 代际游戏:共同玩桌游; 家庭作业:回家后利用所学软件分享照片、故事,并在群组中互动	共 5 周,每周 1 次,每次 3.5 h	A、C

注:A 为一对一,B 为群体互动,C 为小组互动。

现有研究表明,家庭代际互动模式的成功实施与对家庭动态的准确理解及建设性引导密切相关^[16]。综合研究分析提示,未来方案构建应根据干预目标与家庭特征进行精准匹配。针对存在代际隔阂的家庭或空巢家庭,推荐优先采用沟通导向路径,并建议融合虚拟现实等数字化手段打破时空限制,以增强情感共鸣;针对主要目标为慢性病管理或身体活动促进的老年人,建议采用行为协同路径,利用低门槛的数字工具(如微信运动、健康软件等)建立代际共同目标,利用亲情监督提高行为维持率;为提升项目的长期依从性,建议在设计初期引入共同创造路径,赋予老年人与年轻一代同等的决策权,设计符合双方兴趣的活动;针对健康素养较低的家庭,可采用知识传递路径,通过游戏化、体验式的活动设计降低学习门槛,实现“老幼共学”。

2.2 非家庭代际互动模式

非家庭代际互动模式主要依托社区空间、教育场所及养老设施等公共区域展开。该模式通过精细化设计社会互动,构建老年人的新型社会角色,以应对由社会联结弱化引发的角色缺失及自我认同感下降。其理论基础呈现多元化特征,融合了社会角色理论、埃里克森生成性假说与社会资本框架。核心运作机制在于角色授予与价值重塑等,有利于改善老年群体的身心状态与社会适应等。

对已有文献^[21-36]进行梳理,汇总非家庭代际互动模式研究设计的情境化与个性化特征,结果见表2。非家庭情境下的干预策略主要呈现4种结构化路径,其组织程度与功能指向各具特色。1)技能与智慧交换路径侧重于代际间的双向赋能。一方面通过“数字反哺”,由青年人教授智能手机使用、虚拟现实操作等技能,帮助老年人跨越数字鸿沟^[21-23];另一方面实施“老年专家”模式,老年人作为讲师在研讨会中传授历史民俗或人生经验,青年人则提供辅助支持,实现知识的定向转移与互补^[24-25]。2)文体共创融入路径旨在通过协作性活动强化社群联结。活动内容涵盖文艺创作(如国家遗产导览、传统国画共绘等)与协同运动(如双人瑜伽、编排舞蹈或基于动作捕捉的视频游戏等)^[26-30]。此类路径强调在5~18周通过共同完成任务建立非亲属社交圈层。3)叙事共鸣路径利用结构化的生命回顾深化代际理解。通过远程或面对面访谈,青年学生引导老年人追溯童年经历与职业生涯,并共同制作“传承书”或数字回忆录。这种深度对话形式有利于老年人整合自我价值,提升认知灵活性^[31-33]。4)角色重构志愿路径具有高强度、制度化的特征。典型的“经验传承团”模式组织老年人进入学校,提供每

周15 h以上的学业辅导或图书管理服务。老年人从被动的照护接受者转变为主动的服务提供者,在代际互惠中获得显著的社会资本增值^[34-36]。现有实证证据表明,非家庭代际互动的成效取决于干预形式与老年人功能需求匹配度^[35]。在未来的社区实践中,针对存在社会适应困难或“数字脱节”的老年群体,推荐采用技能交换路径,建议结合设计思维方法定制个性化教学任务,以提升其技术接受度;为缓解老年人的社会隔离与孤独感,建议推广文体共创路径,利用社区中心或博物馆资源组织长期的小组活动,通过共同的兴趣焦点促进群体融合;针对由于退休或丧偶导致自我价值感低落的老年人,推荐采用角色重构志愿服务路径或叙事共鸣路径,前者通过高强度的社会贡献确认其社会价值,后者通过深度的生命故事挖掘实现内在心理整合。此外,在实施形式方面,可根据资源条件灵活选择高频次的线下志愿服务(如每周15 h)或低负担的远程定期通话(如每周30 min),以覆盖不同健康状况的老年人,这种从被动服务接受者到主动服务提供者的身份转换过程起着决定性作用。

3 代际互动干预促进老年健康照护的效果与作用机制

3.1 体力活动:从“运动处方”到“角色任务”的行为激活

旨在改善体力活动的研究主要采用“角色任务”模式替代传统的“运动处方”策略。该模式的核心机制在于将步行、攀爬及动态平衡等身体活动自然嵌入具有社会意义的代际互动情境中。对已有文献^[6,29,35,37-48]对代际互动模式在老年健康促进中的应用情况进行梳理分析,结果发现,此类干预主要体现为志愿服务导向路径,见表3。在该路径中,老年人承担校车引导员、图书管理员或学业辅导员等高流动性角色,这种结构化的社会参与使其无意识地增加了低至中等强度的体力活动。已有研究结果显示,接受代际互动干预者不仅总体能量消耗增加,且在步行速度、楼梯攀爬能力及动态平衡等客观躯体功能指标上表现较优^[35,37-40]。这种基于角色的干预方式通过赋予活动以“利他”意义,可极大提高老年人的参与意愿与长期依从性。在实践应用方面,针对社区老年人的体力活动促进方案,建议摒弃单一的健身操模式,转而设计“高流动性”的代际志愿岗位,如对于肢体功能尚好的低活动量老年人,推荐安排校园巡逻或户外教学辅助等需持续步行的角色;对于存在轻度功能限制的老年人,可设计需站立互动的室内教学任务,以利用社会角色的责任感驱动其打破久坐行为模式。

表 2 非家庭代际互动模式文献信息及实施特征
Table 2 Literature information and implementation characteristics of non-family-based intergenerational interaction models

纳入文献	国家	理论框架	样本年龄	互动类型	实施地点	代际互动内容	实施时间安排	互动规模
Miller 等 ^[21] 2024	美国	老年技术接受和采用模式、老龄和技术强化研究教育中心模式	老年人:61~87 岁	技能教学类	老年中心	数字素养培训:建立用户账户、使用键盘和触摸板、发送和接收电子邮件等任务。内容个性化,基于老年人需求,使用设计思维方法	共 8 周,每周 1 次,每次 50 min	一对一、一对多
Cheng 等 ^[22] 2024	中国	基于合法性理论和文化反哺理论自行开发分析框架	年轻人:20~35 岁 老年人:60~75 岁	技能教学类	老年大学	智能手机使用培训	共 4 个月	一对一
Chou 等 ^[23] 2022	中国	代际学习理论	年轻人:20~35 岁 老年人:60~75 岁	技能教学类		虚拟现实手套木偶戏游戏、合作完成任务、文化知识分享(老年人传授布袋戏文化,年轻人协助技术操作)	总时长 80 min	一对一
Cossu 等 ^[24] 2025	意大利	埃里克森发展理论、接触理论	老年人:65 岁以上	专题研讨类	医院	老年人轮流担任讲师分享专长(如历史、民俗),年轻人提供 PPT 制作等数字支持,并在研讨会中共同讨论	共 12 周,每周 1 次	小组互动
Kim 等 ^[25] 2022	韩国	社会资本理论、全年龄段可持续工作生涯模型、代际接触理论	老年人:≥60 岁 年轻人:20~35 岁	专题研讨类	老年中心、退休人员协会	讨论代际冲突(如语言差异、信息鸿沟、家庭文化差异等)、Memoro 活动(年轻人记录老年人的回忆并上传至 Memoro 网站)、提出代际和谐共处方案	2019 年 6 月—8 月,共 8 次	小组互动
Ho 等 ^[26] 2021	新加坡	老年活动理论、代际接触理论、社会资本理论	老年人:60~83 岁 年轻人:19~29 岁	文艺创作类	国家博物馆、社区	主题导览(如国家遗产、社会纽带、逆境与韧性等)、协作艺术创作、代际故事分享与反思写作	共 5 周,每周 1 次,每次约 2.5 h	小组互动
Kim 等 ^[27] 2021	美国	年龄整合理论、代际接触理论、社会支持理论	老年人:≥65 岁 年轻人:18~25 岁	体育活动类	社区中心	协作运动(瑜伽或太极)、目标设定(通过“运动伙伴协议”制定短期和长期目标)、课前社交(约 10 min)	共 8 周,每周 1 次,每次 1 h	一对一
Liu 等 ^[28] 2025	中国	老年活动理论、代际接触理论、社会资本理论	老年人:≥60 岁 年轻人:15~16 岁	文艺创作类	老年公寓	中国传统文化活动(如国画、传统节日回忆、传统音乐欣赏)、故事分享与代际对话、热身游戏与茶歇社交	共 5 周,每周 1 次,每次 90 min	小组互动
Wong 等 ^[29] 2024	中国	生物力学参考框架、补偿性参考框架、人-环境-职业模型	老年人:≥60 岁 年轻人:17~35 岁	体育活动类	社区中心	基于运动的视频游戏、职业治疗指导的个性化运动计划、年轻人志愿者提供技术支持	共 18 周,12 次	一对一
Wu 等 ^[30] 2025	新加坡		老年人:60~85 岁	体育活动类	社区中心	老少共同学习和表演编排好的舞蹈,包含热身、舞蹈动作学习和放松拉伸	共 12 周,每周 1 次,每次 60~75 min	小组互动

(续表)

纳入文献	国家	理论框架	样本年龄	互动类型	实施地点	代际互动内容	实施时间安排	互动规模
Holloway等 ^[31] 2023	美国	怀旧治疗理论	老年人:65岁以上	经历分享类	远程(电话)	怀旧访谈(学生引导老年人回忆童年或学校经历),最终制作一本“传承书”送给老年人	共4周,每周1次	一对一
Sen等 ^[32] 2024	美国	代际接触理论	老年人:65~87岁	经历分享类	远程(电话)	学生与老年人配对,通过电话或视频进行每周对话,分享生活	共8周,每周1次,每次30 min	一对一
侯甜甜 ^[33] 2025	中国	社会学习理论、认知灵活性理论、代际资源交换框架、自我决定理论、接触假说	老年人:60~85岁 年轻人:18~25岁	经历分享类	学院活动室	试验组:结构化主题干预(生活/职业生涯、困境应对、晚年生活、人生回顾);自由接触组:非结构化常规活动(如看电影、做手工);对照组:无干预	共4周,每次30~90 min	一对一
Glass等 ^[34] 2004	美国	埃里克森生成性理论、社会资本理论、活动理论、接触假说		志愿服务类	公立小学	核心活动:读写支持、行为管理、图书馆协助; 扩展角色:社区外展、出勤监督; 团队建设:定期小组活动	1~2学年,每周≥15 h	小组互动
Tan等 ^[35] 2006	美国	社会资本理论、代际接触理论、老年活动理论	老年人:59~86岁	志愿服务类	公立小学	读写支持、图书馆协助、暴力预防活动、出勤促进	4~8个月,每周15 h	小组互动
Hong等 ^[36] 2010	美国	社会资本理论、代际接触理论、超越老龄化理论	干预组老年人:51~83岁 对照组老年人:51~84岁	志愿服务类	公立小学	学术辅导、图书馆协助、暴力预防活动、出勤促进	共2年,每周12 h	一对一、小组互动

3.2 认知功能:多模态刺激与神经可塑性的双向调节

现有研究结果表明,代际互动模式促进认知功能改善的作用机制主要依赖于多模态复合刺激。表3代际互动模式在老年健康促进中的应用情况显示,干预设计主要分为两类:一类为高强度认知负荷的志愿服务(如辅导阅读),要求老年人同时调用执行功能、记忆与语言能力;另一类为身心结合的综合干预(如代际运动游戏),其结合了有氧运动与认知决策^[6,29,49]。神经机制相关研究为代际互动促进大脑适应性提供了影像学证据。功能性磁共振成像显示,代际互动干预后老年人前额叶皮层及前扣带回等高级认知控制区的激活水平提高,且海马体等记忆关键脑区的萎缩进程延缓^[11,41-42]。值得注意的是,代际互动对认知的改善效果存在群体异质性,在基线执行功能受损者、男性及70岁以上老年群体中获益更为明显^[6,42-43]。提示未来在代际互动促进老年认知改善的研究中应考察调节变量的重要性。今后,在设计代际互动促进老年人认知改善的干预方案时,可以考虑分层精准干预,如对于男性、高龄老年人及认知衰退高危人群,强烈推荐采用高强度的代际志愿服务模式,利用复杂的社会任务刺激神经可塑性;对于受教育程度较高的老年人,简单的陪伴活动可能存在“天花板效应”,建议设计具有挑战性的知识传递或技能教学任务以激活认知储备。

3.3 社会适应与心理健康:社会资本积累与自我价值的重塑

社会隔离是阻碍健康老龄化的关键风险因素^[50],为解决这一问题,相关干预策略正从单纯的“社会陪伴”转向深度的“情感赋能”。代际互动模式减轻老年社会隔离、促进社会适应、改善心理健康的核心机制在于通过精细化的互动设计,将情感交流、知识传递与共同创作嵌入代际情境中,从而实现老年人的社会联结增强与自我价值重塑。表3中代际互动模式在老年健康促进中的应用情况表明,干预主要通过两条路径发挥作用,一是情感共鸣路径,通过结构化的家庭谈话或经历分享,以代际对话打破代沟。已有研究结果表明,这种深度互动可改善家庭关系质量,降低老年人社会

孤立水平^[26,35,40,44]。二是价值确认与生活赋能路径,如通过文艺创作或生活技能互助,老年人从被动的照护对象转变为“导师”或“合作伙伴”。这种角色转变不仅可缓解焦虑与抑郁症状,更可提升老年人的自尊水平与自我效能感^[45-48]。在实践应用方面,针对老年人心理健康的促进方案,建议摒弃泛化的“陪聊”模式,转而根据老年人的心理诉求进行精准匹配,如对于独居或存在严重情感缺失的空巢老年人,推荐安排侧重于情感共鸣的叙事性活动,重点在于建立类亲情的依恋关系;对于因躯体衰退产生无用感或焦虑情绪的老年人,可设计生活赋能或价值确认类任务,利用“被需要”的成就感重塑其自我价值,从而降低焦虑。

4 代际互动干预的影响因素

代际互动干预的健康效益受参与者特征、干预设计要素及社会文化与环境情境等多种因素影响。1)参与者特征的调节作用:老年人的基线健康状态与人口学特征会影响干预的敏感性。在认知改善方面,基线执行功能受损者、男性及高龄人员(如>70岁的老年人)往往能从高强度的代际任务中获得更大效益^[6,42-43];而在心理健康方面,受教育程度较低的老年人往往对活动表现出更积极的响应态度^[43]。此外,年轻参与者的态度与准备度也具有重要影响,经过专业培训的年轻人能建立更稳定的代际联结,从而提升老年人的依从性^[45]。2)干预设计要素的剂量效应:干预的频次、周期与形式直接决定健康产出的可持续性。高强度、长周期的志愿服务模式(如每周15h、持续6个月以上)在改善神经可塑性与躯体功能方面表现出剂量-效应关系^[35,41]。此外,“共同创造”与“角色赋予”等设计要素可通过增强老年人的掌控感,提升行为维持率^[19,39]。3)社会文化与环境情境的适配性:互动发生的场域与文化背景构成了干预生效的外部边界。在家庭情境中,既有的亲属关系质量是干预成功的前提,若忽视潜在的家庭冲突可能导致干预失效^[16]。在非家庭情境中,社区的文化包容度与物理环境可及性(如交通便利度、干预辅助设施完善度)等均是决定老年人社会参与深度的重要环境因素^[28]。

表3 代际互动模式在老年健康促进中应用的文献信息及特征
Table 3 Literature information and characteristics of intergenerational interaction models applied in elderly health promotion

纳入文献	国家	样本量	老年人 性别比例	年龄	老年人 健康特征	互动 类型	健康结局	亚组结局
Tan等 ^[35] 2006	美国	老年人113人	女性94%	老年人59~86岁	慢性病:62%高血压、53% 视力问题、24%糖尿病	志愿服 务类	干预组体力活动时间从每周220 min 增至270 min,对照组从每周170 min 降至140 min;干预组能量消耗增加 40%,对照组减少16%($P=0.49$) 访谈结果显示:增加外出活动的意愿 (77.8%),建立了社会联系(40%以上)	基线低活动组:体力活动增加($P=0.03$)
Barron等 ^[36] 2009	美国	老年人174人	女性87%	60~86岁	慢性病:高血压(66%)、志愿服 务类 视力问题(53%)、糖尿病 (24%); 功能限制:报告爬楼梯困 难(60%)、报告行走几个 街区困难(35%)	志愿服 务类	自评:多数志愿者报告力量增加和能 量提升; 客观指标:楼梯攀爬速度改善,基线 步行速度差(≤ 0.6 m/s)者有50%随 访时达到正常水平	基线健康状态组:楼梯攀爬速度 改善; 慢性病组: >2 种慢性病者与 ≤ 2 种疾病者楼梯攀爬速度改善差异 不明显
Fried等 ^[38] 2004	美国	老年人128人	女性91.7%	老年人60~86岁	无严重身心疾病	志愿服 务类	体力活动增加:干预组每周步行距离 增加31%,对照组减少9%($P=0.04$)	
Parisi等 ^[39] 2015	美国	老年人702人	女性85%	老年人60~89岁	66%高血压、53%视力问 题、24%糖尿病	志愿服 务类	12个月时整体活动水平和体力活动 增加($P<0.05$);24个月时被动活动 增加($P<0.05$)	基线低活动组活动量增加($P<0.05$)
Sakurai等 ^[40] 2016	日本	老年人349人(干预组 160人,对照组189人)	女性82.8%。 干预组女性 83.9%,对照 组女性78.0%	老年人55岁及以上	无日常生活活动辅助需求、志愿服 务类 无严重健康问题或损伤、使用 拐杖)、无精神障碍[简版 老年抑郁量表(GDS-15) 得分 ≤ 9 分]、无认知障碍 [简易精神状态检查 (MMSE)得分 ≥ 25 分]	志愿服 务类	功能性前伸测试:干预组比对照组维 持更好($P=0.007$); 社会参与:干预组与儿童互动比对照 组更频繁($P=0.003$)	
Carlson等 ^[41] 2008	美国	干预组老年人70人,对 照组老年人58人	女性90%	老年人平均69岁	认知功能:MMSE均分为 25.1分; 慢性病:平均报告2.6种	志愿服 务类	执行功能:干预组表现出8%的改善 (快1.3 s),而对照组表现出13%的 减慢(慢21.7 s); 记忆:干预组表现出9%的改善(多1 个词),而对照组表现出10%的下降 (少1.1个词)	执行功能受损:干预组改善42% (124.5 s),对照组改善9%(23.4 s), 组间比较, $P<0.05$; 词语列表即时回忆:干预组改善约 40%,对照组下降12%; 词语列表延迟回忆:干预组改善约 40%,对照组下降12%; 执行功能未受损:干预组和对照组 在随访时均未显示出明显变化

(续表)

纳入文献	国家	样本量	老年人 性别比例	年龄	老年人 健康特征	互动 类型	健康结局	亚组结局
Wong 等 ^[29] 2024	中国	干预组 老年人 101 人, 对照组 老年人 101 人	老年人 女性 100%	老年人平均 78.8 岁 年轻人 17~35 岁	轻度神经认知障碍[蒙特利尔认知评估测试(HK-MoCA)得分≤22分]	体育活 动类、 知识传 递类	认知功能: 干预组改善($P<0.001$)	
Carlson 等 ^[41] 2009	美国	干预组 老年人 8 人, 对照组 老年人 9 人	老年人 女性 100%	老年人 ≥60 岁	认知状态: MMSE 均分为 24.5 分, 存在认知障碍的高风险	志愿服 务类	干预组在 6 个月间隔期内抑制控制能力提高、准确率提高; 神经影像结果: 干预组干预 6 个月 after 大脑区域的活动与基线相比增加[前扣带回皮层变化($P<0.003$)、左背外侧前额叶皮层变化($P<0.04$)、左腹外侧前额叶皮层变化($P<0.01$)], 而对照组增加不明显	男性: 皮质体积中干预组增加 0.67% 且对照组下降 0.14%, 海马体积中干预组增加 1.56% 且对照组下降 3.52%; 女性: 皮质体积中干预组下降 0.29% 且对照组下降 1.09%, 海马体积中干预组下降 0.54% 且对照组下降 1.19%
Carlson 等 ^[42] 2015	美国	干预组 老年人 58 人, 对照组 老年人 53 人	老年人 女性 72.2%	老年人平均 67.2 岁	自我报告健康状况良好, 志愿得分 ≥24 分(认知完整)	志愿服 务类	干预组和对照组在 12 个月或 24 个月随访时, 皮质体积或海马体积均未显示出显著的组间差异; 记忆功能: 干预组干预 24 个月时皮质体积变化与短延迟回忆变化呈正相关($P=0.02$)	男性: 皮质体积中干预组增加 0.67% 且对照组下降 0.14%, 海马体积中干预组增加 1.56% 且对照组下降 3.52%; 女性: 皮质体积中干预组下降 0.29% 且对照组下降 1.09%, 海马体积中干预组下降 0.54% 且对照组下降 1.19%
Newman 等 ^[43] 1995	美国	老年人 26 人	女性 84.6%	老年人 ≥60 岁	认知和身体功能足以完成每周至少 3 h 的志愿活动	志愿服 务类	实际记忆表现: 干预组改善 7%; 记忆感知: 干预组“遗忘严重性”量表持续改善(6.33%), 而“记忆术记忆”和“回溯记忆”量表显示恶化(-4.89% 和 -2.65%), “遗忘频率”量表有较小改善(0.41%)	亚组 1: 按教育水平分层, 高中或以下者实际记忆和“遗忘严重性”感知显示出积极变化, 专科或以上者所有测量指标均显示出积极变化; 亚组 2: 按年龄分层, 60~69 岁者实际记忆和“遗忘严重性”感知显示出积极变化, 70 岁或以上者所有测量指标均显示出积极变化
Mueller 等 ^[44] 2024	奥地利	干预组 17 对, 对照组 15 对	年轻家庭成员 ≥18 岁, 老年家庭成员平均 67.5 岁	健康状况	健康状态	家庭谈话类	社会联系感: 干预组增加($P=0.043$); 关系质量: 干预组改善($P=0.011$)	
Asmuni 等 ^[45] 2024	马来西亚	老年人 30 人	女性 53.3%	试验组 (66.67 ± 3.31) 岁, 对照组 (72.00 ± 4.66) 岁	试验组: 认知功能完好; 对照组: 认知功能受损	生活赋 能类	焦虑时间主效应显著 ($P=0.007$), 干预后焦虑评分降低	非正式访谈显示, 部分老年人在穿衣等基本日常生活活动方面表现出进步(从需大量协助到仅需监督)

(续表)

纳入文献	国家	样本量	老年人 性别比例	年龄	老年人 健康特征	互动 类型	健康结局	亚组结局
Mostafa等 ^[46] 2025	埃及	干预组老年人37人,对照组老年人37人	干预组女性56.8%,对照组女性54.1%	干预组老年人平均72.6岁,对照组老年人平均71.3岁	多数患有慢性病	经历分享类、体育活 动类	干预组在孤独感、抑郁和焦虑方面均改善($P<0.001$)	
Tsotsoros等 ^[47] 2024	美国	前测老年人184人,后测老年人145人	女性77.7%	老年人平均72岁	自我报告健康状况:“好”占40.2%，“一般”占20.7%，“差”占9.2%	知识传递类	社会孤立、孤独感改善($P<0.05$)	
王海玉等 ^[48] 2022	中国	试验组老年人19人,对照组老年人18人,幼儿20人		幼儿4~5岁,老年人未提及	试验组老年人:排除失能、重度认知障碍者,包含轻度至中度认知障碍者3人	文艺创作类、经历分享类 享类	试验组:自我效能提升($P<0.001$),幸福感提升($P<0.1$),抑郁水平下降($P<0.01$),负面情绪减少($P<0.05$)	老年人健康、幼儿发展正常(13对):10对建立拟亲属关系,3对处于情感交流阶段;老年人轻度/中度认知障碍、幼儿发展正常(3对):2对建立拟亲属关系,1对处于情感交流阶段; 老年人健康、幼儿发展迟缓(3对):1对建立拟亲属关系,2对处于情感交流阶段

注:9篇文献^[6,29,35,37,40,42,48]采用目次抽样,5篇文献^[41,43,44,46,47]采用便利抽样,Asmuri等^[45]文献第1阶段简单随机抽取2所养老院且第2阶段目的抽样匹配伙伴与老年人。7篇文献^[6,29,35,38,39,42,44]采用随机对照试验,6篇文献^[40,41,43,45,46,48]采用准试验研究,Barron等^[37]文献采用观察性研究,Tsotsoros等^[47]文献采用前侧-后侧设计。

5 未来研究方向与启示

代际互动对于促进健康老龄化具有潜力,但该领域研究尚处于发展阶段。未来研究需在以下方面深化拓展,以强化其科学基础与实践应用。1)拓展研究人群及场域多样性:现有证据主要来源于相对健康且社交活跃的老年人,其多在大学或社区中心等优选环境中进行验证。对于患有基础疾病、社会经济地位较低、独居或长期居住于护理机构的老年人,代际互动干预的可行性及效益尚不明确。未来研究应着力纳入更具代表性的样本,尤其是健康状况差异显著的老年人。同时,需突破学校与社区的传统界限,向医疗机构及工作场所等新型场域拓展,以厘清干预措施在不同人群及场景下的适用性与有效性边界。此外,探索如何将代际互动有效整合至现有的医疗卫生服务与社区支持体系,对于构建可持续的多层次健康照护网络具有重要意义。2)深化对作用机制与调节因素的理解:代际互动对老年健康的积极效应机制及边界条件需进一步探究。未来研究应从宏观效应描述转向微观机制解析。建议采用生理指标测定、神经影像学、行为观察及质性访谈等方法进行研究,识别并验证自我效能感、社会角色认同及神经可塑性等关键中介变量;同时,应系统考察参与者基线特征、互动模式及文化背景等调节变量的影响。构建并检验多层次变量理论模型,将为开发精准化、个性化的干预措施提供科学依据。3)探索多元化互动模式与长期健康效益:当前研究对不同互动模式的差异性及其长期健康效应探讨不足。未来应扩大比较性研究规模,系统考察不同模式的相对优势及适用场景,如亟待明确一对一与群体互动、数字虚拟与面对面互动在提升认知功能及缓解孤独感等具体健康结局方面的差异。此外,长期随访数据匮乏可能限制对于干预效益持久性及衰减规律的评估。因此,开展包含长期随访机制的纵向研究至关重要。探索干预结束后的效益维持策略以及开发更具成本效益和可持续性模式,将是推动研究成果向实践转化的关键。

6 小结

代际互动干预形式多样化,在提升老年人社会参与、减轻社会隔离及促进身心健康方面成效显著,具有广阔的应用前景。但现有研究仍面临干预方案异质性强、方法学设计有待完善等挑战。且目前关于代际互动改善体力活动^[35,37-40]与认知功能^[6,41-43]的实证依据多源于经典研究,文献具有代表性,但其发表时间较早,未来需进行更多的高质量纵向研究,从而在现代照护情境下进一步验证并拓展成果。未来研究应致力于核

心干预方案的标准化与本土化探索。随着实证数据的更新与实践经验的积累,代际互动干预将为护理人员提供促进老年健康照护的新路径。

参考文献:

- [1] Holt-Lunstad J, Smith T B, Layton J B. Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review[J]. *PLoS Medicine*, 2010, 7(7): e1000316.
- [2] Mehrabi F, Pomeroy M L, Cudjoe T K M, *et al.* The temporal sequence and reciprocal relationships of frailty, social isolation and loneliness in older adults across 21 years[J]. *Age and Ageing*, 2024, 53(10):afae215.
- [3] Nikolajsen A T. Intergenerational estrangement in later life: mental health, sentiments, and coping for older parents[D]. Aarhus: Aarhus University Department of Psychology and Behavioural Sciences, 2024.
- [4] Anon. Decade of healthy ageing: plan of action[EB/OL]. [2025-09-14]. <https://www.who.int/publications/m/item/decade-of-healthy-ageing-plan-of-action>.
- [5] Hatton-Yeo A, Batty C. Evaluating the contribution of intergenerational practice to achieving social cohesion[M]. Bristol: Policy Press, 2011: 242-257.
- [6] Carlson M C, Saczynski J S, Rebok G W, *et al.* Exploring the effects of an "everyday" activity program on executive function and memory in older adults: experience corps[J]. *The Gerontologist*, 2008, 48(6): 793-801.
- [7] 孙茜, 周庆红. 非家庭层面代际互动项目评述: 基于近十年中英文献的系统综述[J]. *社会建设*, 2023, 10(2): 58-67.
- [8] 王榕, 万霞, 杨欢, 等. 代际项目在老年认知障碍患者中的应用研究进展[J]. *上海护理*, 2025, 25(3): 63-66.
- [9] Anon. Unesco physical document[EB/OL]. [2025-09-14]. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128018>.
- [10] Zhong S N, Lee C, Foster M J, *et al.* Intergenerational communities: a systematic literature review of intergenerational interactions and older adults' health-related outcomes[J]. *Social Science & Medicine*, 2020, 264: 113374.
- [11] Sakurai R, Ishii K, Sakuma N, *et al.* Preventive effects of an intergenerational program on age-related hippocampal atrophy in older adults: the REPRINTS study[J]. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 2018, 33(2): e264-e272.
- [12] Furlong M, McGilloway S, Mulligan C, *et al.* Family talk versus usual services in improving child and family psychosocial functioning in families with parental mental illness (PRIMERA—promoting research and innovation in mental health services for families and children): study protocol for a randomised controlled trial[J]. *Trials*, 2021, 22(1): 243.
- [13] Mulligan C, Furlong M, McGarr S, *et al.* The family talk programme in Ireland: a qualitative analysis of the experiences of families with parental mental illness[J]. *Frontiers in Psychiatry*, 2021, 12: 783189.
- [14] 陆烨. 隔代教养对儿童创造力的影响[D]. 上海: 华东师范大学, 2020.
- [15] Xu L, Hagedorn A, Chi I. Intergenerational reminiscence approach in improving emotional well-being of older Asian Americans in early-stage dementia using virtual reality: protocol for an explanatory sequential mixed methods study[J]. *JMIR Research Protocols*, 2023, 12: e48927.
- [16] Tse M M Y, Tse P P, Ip K Y, *et al.* Connect active programme (CAP): a pilot RCT to enhance physical activity and intergenerational relationships through dyadic digital walking exercises[J]. *Healthcare*, 2025, 13(16): 2043.

- [17] 张春梅,李佳星.“爱的供氧”为社区家庭提供综合支持[J]. 中国社会组织, 2023(1):39-40.
- [18] Walker C S, Noriega De La Colina A E, Li L D, *et al.* Protocol for an intergenerational randomized controlled trial to enhance physical activity in older adults at risk for Alzheimer's disease[J]. The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, 2025, 12(3):100039.
- [19] Iliano E, Beeckman M, Latomme J, *et al.* The GRANDPACT project: the development and evaluation of an intergenerational program for grandchildren and their grandparents to stimulate physical activity and cognitive function using co-creation[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(12):7150.
- [20] Wu H Y, Chiou A F. The effects of social media intergenerational program on depressive symptoms, intergenerational relationships, social support, and well-being in older adults: a quasi-experimental research[J]. Geriatric Nursing, 2023, 52:31-39.
- [21] Miller L M S, Callegari R A, Abah T, *et al.* Digital literacy training for low-income older adults through undergraduate community-engaged learning: single-group pretest-posttest study[J]. JMIR Aging, 2024, 7:e51675.
- [22] Cheng H, Lyu K Y. Exploring the dynamic process of older adult learners recognizing young university students as teachers in reverse education: a case study in China[J]. Sage Open, 2024, 14(3):2158244 0241284567.
- [23] Chou W H, Li Y C, Chen Y F, *et al.* Empirical study of virtual reality to promote intergenerational communication: Taiwan traditional glove puppetry as example[J]. Sustainability, 2022, 14(6):3213.
- [24] Cossu G, Lorrai S, Galetti A, *et al.* Promoting healthy aging through intergenerational exchange and digital empowerment: a pilot randomized controlled trial[J]. Frontiers in Psychiatry, 2025, 16:1637181.
- [25] Kim J, Chung S. Is an intergenerational program effective in increasing social capital among participants? A preliminary study in Korea[J]. Sustainability, 2022, 14(3):1796.
- [26] Ho A H Y, Ma S H X, Tan M K B, *et al.* A randomized waitlist-controlled trial of an intergenerational arts and heritage-based intervention in Singapore: project ARTISAN[J]. Frontiers in Psychology, 2021, 12:730709.
- [27] Kim E H, Chee K H, Destefano C, *et al.* Retention in intergenerational exercise classes for older adults: a mixed-method research study[J]. Educational Gerontology, 2021, 47(6):269-284.
- [28] Liu H, Topping A E, Guo P. Intergenerational engagement among older people in the long-term care facility in China: a mixed-methods study protocol[J]. BMJ Open, 2025, 15(8):e104211.
- [29] Wong A K C, Zhang M Q, Bayuo J, *et al.* The effect of young people-assisted, individualized, motion-based video games on physical, cognitive, and social frailty among community-dwelling older adults with frailty: randomized controlled trial[J]. JMIR Serious Games, 2024, 12:e57352.
- [30] Wu X V, Tam W S W, Yap X Y, *et al.* Intergenerational approach of community dance program for older adults in Singapore: a feasibility cluster-controlled trial[J]. BMC Geriatrics, 2025, 26(1):17.
- [31] Holloway J, Sayeed O, Jurivich D. Tellegacy: an intergenerational wellness and health promotion project to reduce social isolation and loneliness in older adults: a feasibility study[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, 20(23):7094.
- [32] Sen K Y, Laheji N, Ramamonjiarivelo Z, *et al.* Examining the effect of contactless intergenerational befriending intervention on social isolation among older adults and students' attitude toward companionship: content analysis[J]. JMIR Aging, 2024, 7:e47908.
- [33] 侯甜甜. 代际接触对青年人智慧推理和老年人心理幸福感的影响[D]. 曲阜: 曲阜师范大学, 2025.
- [34] Glass T A, Freedman M, Carlson M C, *et al.* Experience corps: design of an intergenerational program to boost social capital and promote the health of an aging society[J]. Journal of Urban Health, 2004, 81(1):94-105.
- [35] Tan E J, Xue Q L, Li T, *et al.* Volunteering: a physical activity intervention for older adults--the Experience Corps® program in Baltimore[J]. Journal of Urban Health, 2006, 83(5):954-969.
- [36] Hong S I, Morrow-Howell N. Health outcomes of Experience Corps®: a high-commitment volunteer program[J]. Social Science & Medicine, 2010, 71(2):414-420.
- [37] Barron J S, Tan E J, Yu Q L, *et al.* Potential for intensive volunteering to promote the health of older adults in fair health[J]. Journal of Urban Health, 2009, 86(4):641-653.
- [38] Fried L P, Carlson M C, Freedman M, *et al.* A social model for health promotion for an aging population: initial evidence on the Experience Corps model[J]. Journal of Urban Health, 2004, 81(1):64-78.
- [39] Parisi J M, Kuo J L, Rebok G W, *et al.* Increases in lifestyle activities as a result of Experience Corps® participation[J]. Journal of Urban Health, 2015, 92(1):55-66.
- [40] Sakurai R, Yasunaga M, Murayama Y, *et al.* Long-term effects of an intergenerational program on functional capacity in older adults: results from a seven-year follow-up of the REPRINTS study[J]. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2016, 64:13-20.
- [41] Carlson M C, Erickson K I, Kramer A F, *et al.* Evidence for neurocognitive plasticity in at-risk older adults: the Experience Corps program[J]. The Journals of Gerontology Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 2009, 64(12):1275-1282.
- [42] Carlson M C, Kuo J H, Chuang Y F, *et al.* Impact of the baltimore experience corps trial on cortical and hippocampal volumes[J]. Alzheimer's & Dementia, 2015, 11(11):1340-1348.
- [43] Newman S, Karip E, Faux R B. Everyday memory function of older adults: the impact of intergenerational school volunteer programs[J]. Educational Gerontology, 1995, 21(6):569-580.
- [44] Müller J, Zhao X, Foran H M. A technology-supported psychoeducational intervention for older adults and their families to improve social isolation, loneliness, and intergenerational connectedness--a randomized controlled study[J]. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 2024, 27(11):835-845.
- [45] Asmuri S N, Kadar M, Razaob N A, *et al.* The effectiveness of the buddy program training module to enhance the daily living function, social participation and emotional status of older adults in residential aged care homes[J]. PLoS One, 2024, 19(4):e0301544.
- [46] Mostafa N A, Harfoush M S, Atta M H R, *et al.* The impact of a student-led intergenerational support program on life satisfaction, loneliness, and psychological well-being of institutionalized older adults[J]. Geriatric Nursing, 2025, 62:157-167.
- [47] Tsotsoros C E, Pascuzzi E, Brasher M, *et al.* Pilot testing the engaging generations(eGen) program to address social well-being among lower-income older adults[J]. Frontiers in Public Health, 2024, 12:1341713.
- [48] 王海玉,王彦蓉. 老幼结伴式代际互动对机构老年人心理健康的影响[J]. 社会建设, 2022, 9(4):45-59.
- [49] Plummer J, Nguyen K, Everly J, *et al.* How an intergenerational book club can prevent cognitive decline in older adults: a pilot study[J]. Gerontology & Geriatric Medicine, 2023, 9:23337214221150061.
- [50] 程新峰,姜全保. 社会隔离与老年人自评健康: 老化态度的中介作用[J]. 人口与发展, 2021, 27(6):106-116.

(收稿日期: 2025-10-20; 修回日期: 2026-06-17)

(本文编辑 陈琼)